

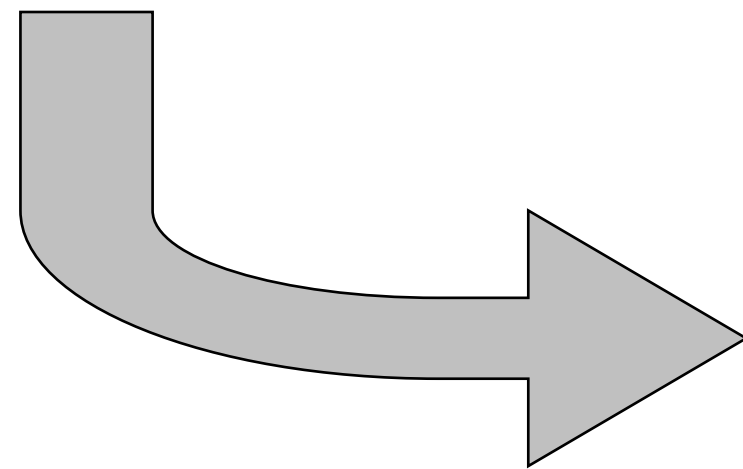
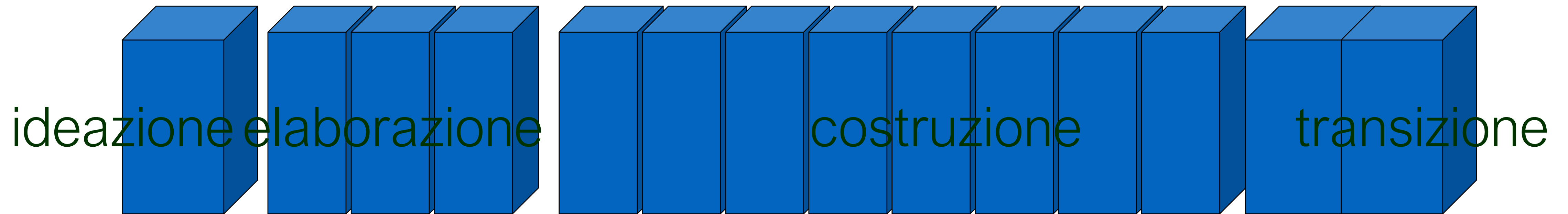
Ideazione e Casi d'uso

Capitolo Ideazione e Capitolo dei casi d'uso

Larman Cap 5 e 7



RUP



- visione del progetto
 - fattibilità
 - stima dei costi
- sommario requisiti

Ideazione

- stabilire una visione iniziale del progetto e determinarne gli obiettivi
- chiarire la portata del progetto
- durata:
 - Circa 1 settimana o meno
 - se è già stabilito che il progetto è fattibile e si farà => l'ideazione consiste solamente del workshop sui requisiti e sulla pianificazione della prima iterazione
- Lo scopo NON è quello di definire tutti i requisiti (saranno definiti incrementalmente durante l'elaborazione)

Ideazione: Elaborati Prodotti

Elaborato	Commento
Visione e Studio Economico	Descrizione degli obiettivi e dei vincoli di alto livello, studio economico e sommario del progetto
Modelli dei Casi d'Uso	Requisiti funzionali. La maggior parte dei casi d'uso è identificata tramite il solo nome, il 10% è dettagliato.
Specifiche Supplementari	Descrizione altri requisiti, generalmente non funzionali.
Glossario	Terminologia del dominio. Dizionario dei dati.
Piano Gestione dei Rischi	Descrizione dei rischi e dei piani per attenuarli o rispondervi
Prototipi e proof-of-concept	Chiariscono la visione e validano le idee
Piano dell'Iterazione	Descrive cosa verrà fatto nella prima iterazione
Piano delle Fasi	Ipotesi su durata e costi delle fasi successive
Scenario di Sviluppo	Descrizione dell'eventuale personalizzazione di UP

Agile Modeling

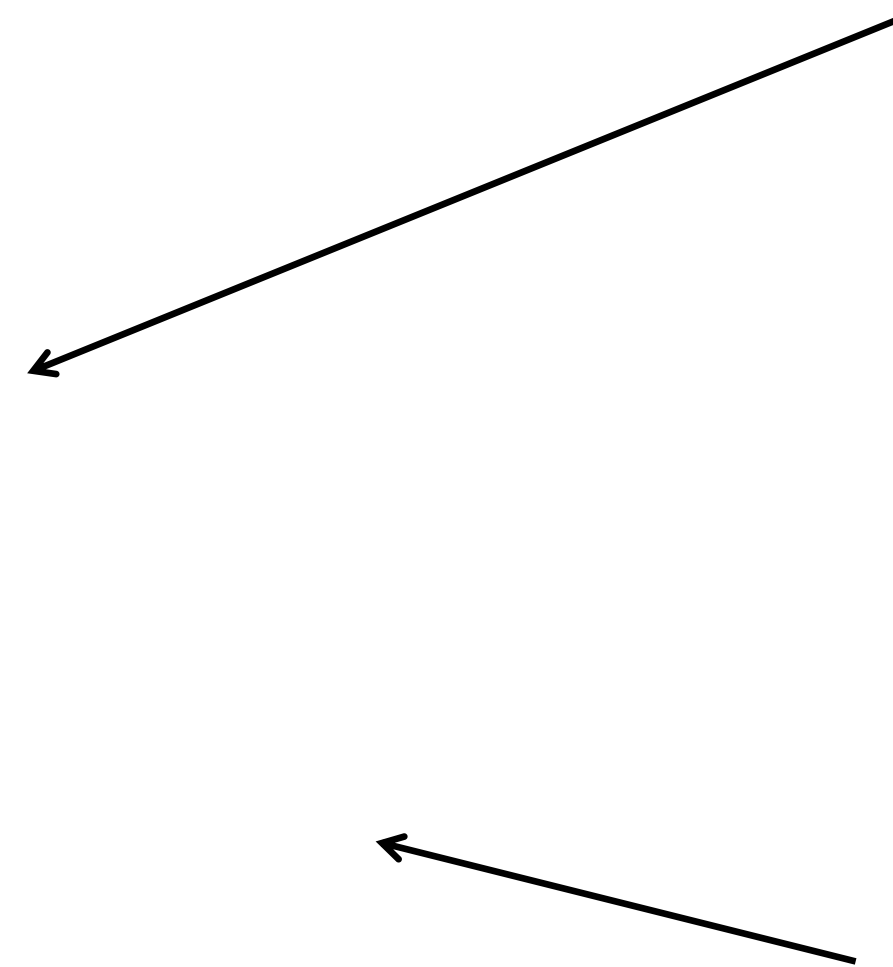
- I documenti sono opzionali: Vanno sviluppati solo i documenti di valore
- I documenti sono sviluppati in versione preliminare, e raffinati nelle iterazioni successive
- Documenti relativi ai requisiti
 - modelli dei casi d'uso
 - specifiche supplementari
 - glossario

Documenti di Analisi

- Alcuni che non vedremo...
 - [Business plan](#)
 - [Piano di Gestione dei Rischi](#)
- Alcuni che vedremo...
 - Modello dei casi d'Uso
 - Specifiche supplementari
 - Glossario

principalmente
per i requisiti
funzionali

principalmente
per i requisiti
non-funzionali



Modelli Visuali

RUP prescrive l'utilizzo di modelli visuali UML in tutte le fasi

Modelli visuali utili per:

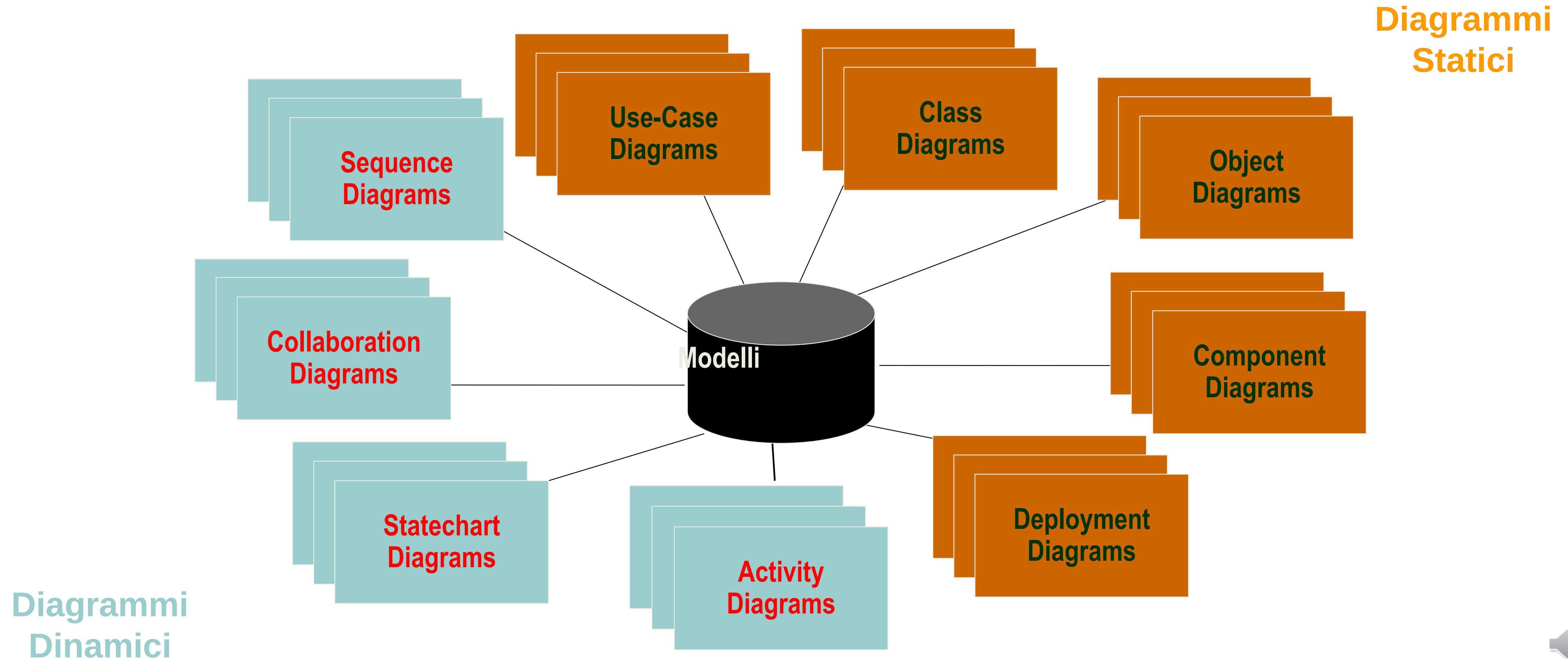
- catturare la struttura ed il comportamento di un sistema
- mostrare come gli elementi del sistema si integrano
- mantenere progetto ed implementazione consistenti
- nascondere o esporre dettagli
- comunicare in modo non ambiguo

Astrazione



Modelli Visuali con UML

Permettono la definizione di molteplici viste



Casi d'uso

cap 7 Larman



Come Documentare i Requisiti

- Per funzionalità:
 - gestione carrello: aggiunta elementi, clear, acquista,..
 - gestione mod. pagamento: carta di credito, ...
 - gestione anagrafica: ...
 - gestione utenti: ...

Casi d'Uso

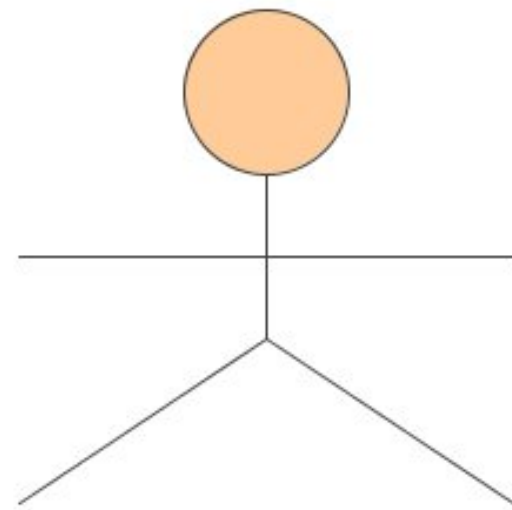
- Sono storie scritte di qualche **attore** che usa un sistema per raggiungere degli obiettivi
 - registrare e documentare i requisiti *funzionali*
 - complementari alla lista dei requisiti non-funzionali
 - scoprire i requisiti
 - punto di partenza per analisi e progettazione

Casi d'Uso

- Un **attore** è qualcosa o qualcuno dotato di comportamento
 - una persona, un sistema informatico, una organizzazione
- Uno **scenario (istanza di caso d'uso)** è una sequenza specifica di azioni e interazioni tra il sistema e alcuni attori
- Un **caso d'uso** è una collezione di scenari correlati, di successo e di fallimento, che descrivono un attore che usa un sistema per raggiungere un obiettivo

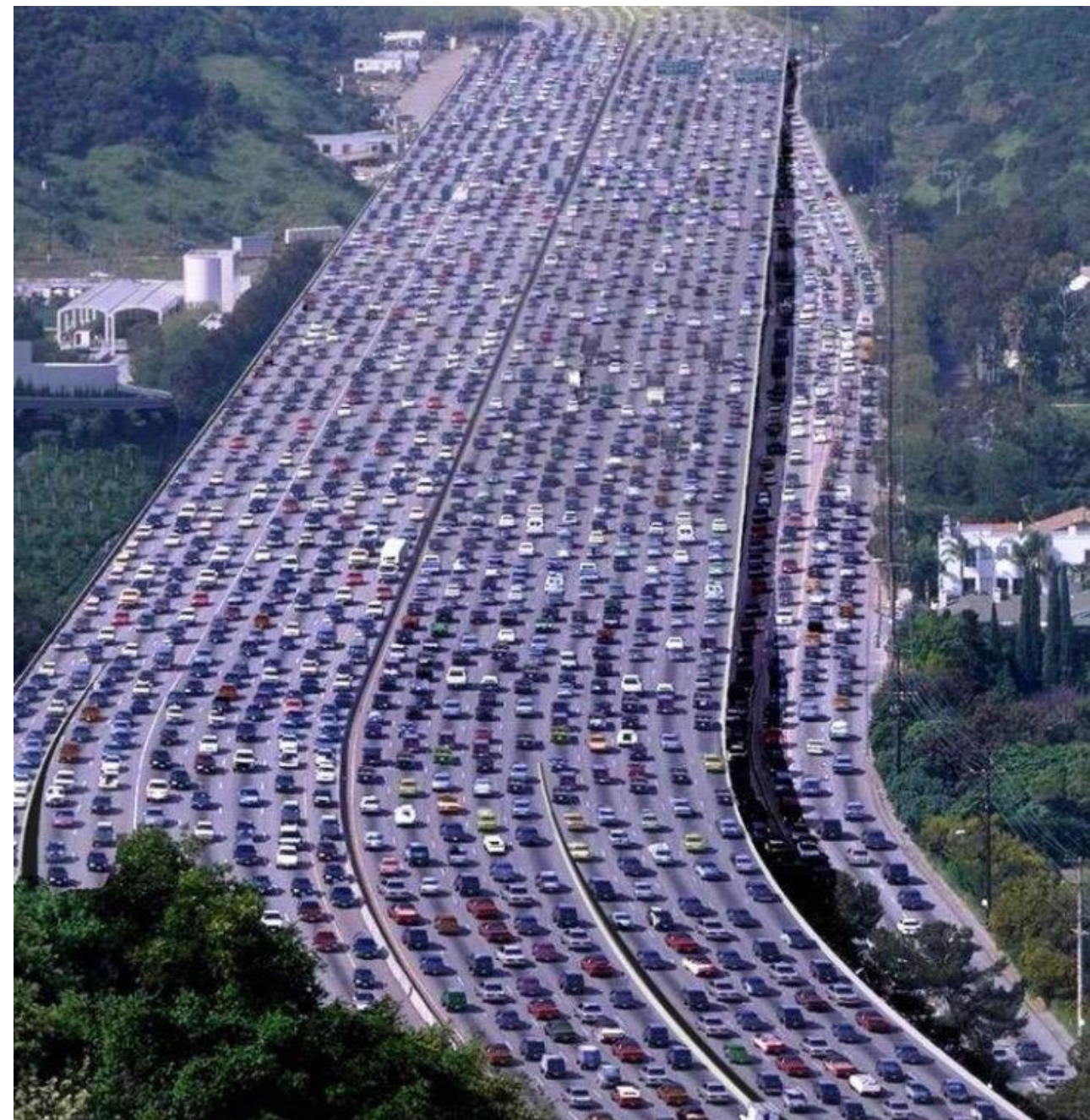
Elementi di un Caso d'Uso

ATTORI

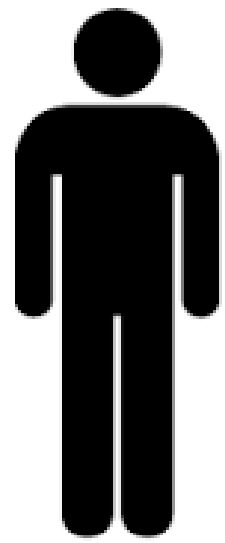


Microsoft®

SCENARI



Tipi di Attore



Attore primario: raggiunge degli obiettivi utente utilizzando i servizi del sistema
Es. docente che vuole visionare l'orario personale delle lezioni



Attore di supporto: offre un servizio, spesso è un sistema informatico, ma può essere anche una organizzazione o una persona
Es. servizio di hosting del sito Web



Attore fuori scena: ha un interesse nel caso d'uso, ma non è né un attore primario né di supporto
Es. organizzazione che gestisce la didattica



Casi d'Uso – formato breve

Esempio

“**Elabora Vendita:** Un cliente arriva alla cassa con alcuni articoli da acquistare. Il cassiere utilizza il sistema POS per registrare ogni articolo acquistato. Il sistema mostra il totale e i dettagli per ogni articolo. Il cliente inserisca informazioni sul pagamento, che il sistema convalida e registra. Il sistema aggiorna l'inventario. Il cliente riceve dal sistema una ricevuta e poi se ne va con gli articoli acquistati.”

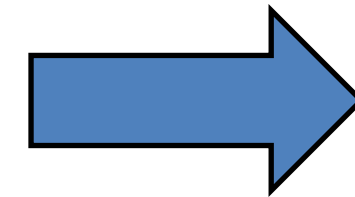
documentano requisiti funzionali
complementari alla lista dei requisiti non-funzionali
punto di partenza per analisi e progettazione



formato breve

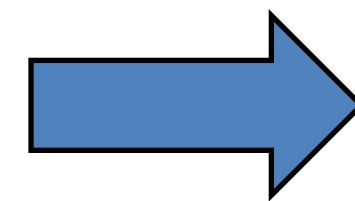
Ottimo modo di prendere
appunti rapidamente, ma

mancono scenari alternativi



formato informale

descrizione approssimativa



formato dettagliato



Casi d'Uso-formato informale

- Esempio (formato informale):
 - Scenario di successo principale: Un cliente arriva alla cassa con alcuni articoli da restituire. Il cassiere utilizza il sistema POS per registrare ciascun articolo restituito...
 - Scenari alternativi
 - Se il cliente aveva pagato con carta di credito, e l'operazione di rimborso sul relativo conto di credito è stata respinta, allora il cliente viene informato e viene rimborsato in contanti
 - Se il codice identificativo dell'articolo non viene trovato nel sistema, il sistema avvisa il cassiere e suggerisce l'inserimento manuale del codice (può darsi che sia danneggiato)
 - Se il sistema rileva un fallimento nella comunicazione con il sistema esterno di gestione della contabilità...

Formato Dettagliato

<u>Sezione del caso d'Uso</u>	<u>Commento</u>
Nome del Caso d'Uso	Inizia con un verbo
Portata	Il sistema che si sta progettando
Livello	“Obiettivo utente” o “sottofunzione”
Attore Primario	Nome dell'attore primario
Parti Interessate e Interessi	A chi interessa questo caso d'uso e che cosa desidera
Pre-condizioni	Che cosa deve essere vero all'inizio del caso d'uso (e vale la pena di dire al lettore)
Garanzia di successo	Che cosa deve essere vero se il caso d'uso viene completato con successo (e vale la pena di dire al lettore)
Scenario Principale di Successo	Uno scenario comune di attraversamento del caso d'uso, di successo e incondizionato
Estensioni	Scenari alternativi, di successo e di fallimento
Requisiti speciali	Requisiti non funzionali correlati
Elenco delle variabili tecnologiche e dei dati	Varianti nei metodi di I/O e nel formato dei dati
Frequenza di ripetizione	Frequenza prevista di esecuzione del caso d'uso
Varie	Altri aspetti, ad esempio i problemi aperti



Esempio ...

Elabora Vendita

Portata: Applicazione POS NextGen

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Cassiere

Parti Interessate e Interessi

- *Cassiere:* vuole un inserimento dei dati in modo preciso e rapido. Non vuole errore nei pagamenti, perché gli ammanchi di cassa vengono detratti dal suo stipendio
- *Addetto alle vendite:* Vuole che le commissioni sulle vendite siano aggiornate
- *Cliente:* vuole effettuare acquisti e fruire di un servizio rapido, nel modo più semplice possibile. Vuole una visualizzazione chiara degli articoli inseriti e dei loro prezzi. Vuole una prova d'acquisto per una eventuale restituzione o sostituzione
- *Azienda:* Vuole registrare accuratamente le transazioni effettuate e soddisfare gli interessi dei clienti. Vuole che vengano registrati i pagamenti da riscuotere tramite il Servizio di Autorizzazione di Pagamento. Vuole una certa tolleranza ai guasti per consentire di effettuare vendite anche se alcuni componenti del server (per esempio l'autorizzazione remota di pagamento con credito) non sono disponibili. Vuole un aggiornamento automatico e rapido della contabilità e dell'inventario.
- *Direttore:* Vuole essere in grado di eseguire rapidamente operazioni di sovrascrittura e risolvere in modo semplice i problemi del Cassiere.
- *Enti governativi e Fiscali:* Vogliono riscuotere le imposte su ciascuna vendita. Possono essere più enti: nazionale, regionale e provinciale.
- *Servizio di Autorizzazione e di Pagamento:* Vuole ricevere le richieste elettroniche di autorizzazione nel formato e nel protocollo corretto. Vuole una contabilità dettagliata dei suoi debiti verso il negozio.



... Esempio

Pre-condizioni: Il Cassiere è identificato e autenticato

Garanzia di successo (o Post-condizioni): La vendita viene salvata. Le imposte sono calcolate correttamente. La contabilità e l'inventario sono aggiornati. Le commissioni sono registrate. Viene generata una ricevuta. Le approvazioni alle autorizzazioni di pagamento sono registrate.

Scenario principale di successo

1. Il cliente arriva alla cassa POS con gli articoli e/o i servizi da acquistare
2. Il cassiere inizia una nuova vendita
3. Il cassiere inserisce il codice identificativo dell'articolo
4. Il sistema registra la riga di vendita per l'articolo e mostra la descrizione dell'articolo, il suo prezzo, il totale parziale. Il prezzo è calcolato in base a un insieme di regole di prezzo.

Il Cassiere ripete i passi 3-4 fino a che non indica che ha terminato

5. Il sistema mostra il totale con le imposte calcolate.
6. Il Cassiere riferisce il totale al Cliente, e richiede il pagamento
7. Il Cliente paga e il Sistema gestisce il pagamento
8. Il Sistema registra la vendita completata e invia informazioni sulla vendita e sul pagamento ai sistemi esterni di Contabilità (per la contabilità e le commissioni) e di Inventario (per l'aggiornamento dell'Inventario)
9. Il Sistema genera la ricevuta
10. Il Cliente va via con la ricevuta e gli articoli acquistati



... Esempio ...

Estensioni

- *a In qualsiasi momento, il Direttore chiede di eseguire una operazione di sovrascrittura:
 - 1. Il sistema passa alla modalità autorizzata “Direttore”
 - 2. Il Direttore o il Cassiere esegue un’operazione nella modalità “Direttore”; per esempio riprendere una vendita sospesa su un altro registratore di cassa, annullare una vendita, cambiare la chiusura di cassa, e così via.
 - 3. Il sistema torna alla modalità autorizzata “Cassiere”
- *b In qualsiasi momento, il sistema fallisce: per consentire il ripristino e una gestione corretta della contabilità, bisogna garantire che tutto lo stato transazionale significativo possa essere ripristinato, a partire da qualsiasi passo dello scenario
 - 1. Il Cassiere riavvia il Sistema, si autentica, e richiede il ripristino dello stato precedente
 - 2. Il Sistema ricostruisce lo stato precedente
 - 2a Il Sistema rileva delle anomalie che impediscono il ripristino:
 - 1. Il Sistema segnala un errore al Cassiere, registra l’errore e passa a uno stato pulito
 - 2. Il Cassiere inizia una nuova vendita
 - 1a Il Cliente o il Direttore chiedono di riprendere una vendita sospesa
 - 1. Il Cassiere esegue l’operazione di ripresa e inserisce il codice identificativo della vendita da riprendere
 - 2. Il Sistema visualizza lo stato della vendita ripresa, con il totale parziale
 - 2a Vendita non trovata:
 - 1. Il Sistema segnala l’errore al Cassiere
 - 2. Il Cassiere probabilmente inizia una nuova vendita e reinserisce tutti gli articoli
 - 3. Il Cassiere continua con vendita (probabilmente inserendo altri articoli o gestendo il pagamento)



... Esempio ...

2-4a Il cliente dice al Cassiere di godere di un'esenzione dalle imposte (per esempio perché è anziano)

1. Il Cassiere verifica, quindi inserisce il codice per lo stato di esenzione dalle imposte
2. Il Sistema registra lo stato (che utilizzerà durante il calcolo delle imposte)

3a Codice identificativo dell'articolo non valido (non trovato nel sistema):

1. Il Sistema segnala l'errore e rifiuta l'inserimento
2. Il Cassiere risponde all'errore:

2a C'è un codice identificativo dell'articolo leggibile (per esempio un codice UPC numerico):

- 1 Il Cassiere inserisce il codice dell'articolo manualmente
- 2 Il sistema visualizza descrizione e prezzo

2a Codice identificativo dell'articolo non valido: Il Sistema segnala l'errore. Il cassiere prova in un altro modo.

2b Non c'è un codice identificativo dell'articolo, ma sul cartellino è presente un prezzo:

- 1 Il Cassiere chiede al direttore di eseguire un'operazione di sovrascrittura
- 2 Il Direttore esegue la sovrascrittura
- 3 Il Cassiere richiede l'inserimento manuale del prezzo, inserisce il prezzo e richiede la tassazione standard per questo importo (poiché non vi sono informazioni sul prodotto, il calcolatore delle imposte non saprebbe altrimenti come effettuare la tassazione)

2c Il Cassiere esegue Aiuto Ricerca Prodotto per ottenere il vero codice identificativo dell'articolo e il suo prezzo.

2d Altrimenti, il Cassiere chiede a un dipendente il codice identificativo effettivo dell'articolo o il suo prezzo, e inserisce il codice o il prezzo manualmente (vedi sopra)

3b ...



... Esempio ...

Requisiti speciali:

- Interfaccia utente di tipo touch screen su un monitor piatto grande. Il testo deve essere visibile da una distanza di un metro
- Risposta all'autorizzazione di credito entro 30 secondi il 90% delle volte
- In qualche modo si desidera un ripristino robusto quando non riesce l'accesso ai servizi remoti, come per esempio il sistema di inventario
- Internazionalizzazione della lingua sul testo visualizzato
- Regole di business inseribili nei passi da 3 a 7
- ...

Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati:

- *a Richiesta di sovrascrittura da parte del Direttore effettuata passando una scheda apposita attraverso un lettore di schede, oppure inserendo un codice di autorizzazione con la tastiera
- 3a Codice identificativo dell'articolo inserito tramite lettore laser di codici a basse (se il codice a barre è presente) oppure tramite tastiera
- 3b Il codice identificativo dell'articolo può essere basato su uno tra gli schemi di codifica UPC, EAN, JAN o SKU.
- 7a Le informazioni sulla carta di credito sono inserite tramite lettore di schede o tramite tastiera
- 7b Firma per il pagamento con carta di credito ottenuta su ricevuta cartacea. Ma si prevede che, entro due anni, molti vorranno la cattura digitale della firma.

Frequenza di Ripetizione: Potrebbe essere quasi ininterrotta

Problemi aperti:

- Come variano le leggi fiscali?
- Esaminare la questione del ripristino dei servizi remoti
- Quale personalizzazione è necessaria per le diverse aziende?
- Il cassiere deve estrarre e portare via il cassetto della cassa quando effettua il logout?
- Il cliente può usare direttamente il lettore di schede o le deve fare il Cassiere?



Scrivere in uno stile essenziale

Scrivere i casi di uso in uno stile essenziale; ignora l'interfaccia utente, concentrarsi sullo scopo dell'attore

- Stile essenziale
 - *il Sistema autentica l'identità*
- Stile concreto
 - *l'Amministratore immette ID e password nella finestra di dialogo*
 - *il Sistema autentica l'Amministratore*
 - *il Sistema visualizza la finestra “edit users”*

Scrivere casi d'uso concisi

Scrivere i casi di uso in modo conciso:

- *Con una chiara indicazione di soggetto e verbo e di eventuali frasi subordinate*

Per esempio è preferibile scrivere

- *Il sistema autentica l'amministratore*

anziché

- *l'amministratore viene autenticato (da chi?)*

Scrivere casi d'uso a scatola nera

Specificare *che cosa* deve fare il sistema (comportamento o requisiti funzionali) senza decidere *come* lo farà (progettazione)

- Non descrivere il funzionamento interno
- Descrivere le responsabilità

Stile a scatola nera	Non a scatola nera
Il Sistema registra la vendita.	Il Sistema memorizza la vendita in una base di dati. ... o (ancora peggio):
	Il Sistema esegue un'istruzione SQL INSERT per la vendita...

Adottare un punto di vista dell'attore e dell'attore-obiettivo

- Scrivere i requisiti concentrandosi su utenti o attori del sistema, chiedendo quali sono i loro obiettivi e le situazioni tipiche
- Concentrarsi sulla comprensione di ciò che l'attore considera un risultato di valore

Come trovare i casi d'uso

1. Scegliere il confine di sistema
2. Identificare gli attori primari
3. Identificare gli obiettivi per ogni attore primario
4. Definire i casi d'uso che soddisfano questi obiettivi

Stabilire i confini del sistema

- E' importante capire cosa sta fuori dai confini del sistema
 - *Nel caso del sistema software POS, tutto ciò che è al suo esterno è fuori dai confini del sistema, compresi il cassiere, il servizio di autorizzazione al pagamento e così via*
- Una volta identificati gli attori esterni, i confini diventano più chiari
 - *La responsabilità delle autorizzazioni e pagamenti rientra completamente nei confini del sistema? No, è di un attore esterno, il servizio di autorizzazione di pagamento*

Trovare gli attori primari e i loro obiettivi

Chi avvia e arresta il sistema?	Chi si occupa dell'amministrazione del sistema?
Chi si occupa della gestione degli utenti e della sicurezza?	Il "tempo" è un attore, nel senso che il sistema esegue operazioni in risposta ad alcuni eventi temporali?
Esiste un processo di monitoraggio che riavvia il sistema se si verifica un errore?	Chi valuta le attività e le prestazioni del sistema?
Come vengono gestiti gli aggiornamenti software?	Chi valuta i log? Vi si accede in remoto?
Sono aggiornamenti automatici o a richiesta?	
Oltre agli attori primari <i>umani</i> , ci sono sistemi software o robotizzati esterni che utilizzano i servizi del sistema?	Chi viene avvisato quando si verificano errori o guasti?

Come organizzare gli attori e gli obiettivi

Elenco attori-obiettivi

Attore	Obiettivo
Cassiere	Elaborare le vendite Elaborare i noleggi Gestire le restituzioni ...
Direttore	Avviare il sistema Arrestare il sistema
Amministratore del sistema	Aggiungere/modificare/eliminare utenti Gestire sicurezza ...
...	...

Analisi degli eventi

Un altro approccio all'identificazione degli attori, obiettivi e casi d'uso è basato sull'analisi degli eventi che sollecitano il sistema

- *quali sono gli eventi di interesse per il sistema? chi li genera? perché?*

Evento esterno	Dall'attore	Obiettivo/Caso d'uso
inserire la riga di vendita per un articolo	Cassiere	elaborare una vendita
inserire il pagamento	Cassiere o Cliente	elaborare una vendita
...		

Definire i casi d'uso

In generale, va definito un caso di uso per ciascun obiettivo utente

- *È opportuno assegnare al caso d'uso un nome simile all'obiettivo dell'utente*
- *Obiettivo: elaborare una vendita —> caso d'uso: **Elabora Vendita***
- *Il nome dei casi d'uso deve iniziare con un verbo*

Linee Guida sulla Scrittura dei Casi d'Uso

concentrarsi su



lo scopo dell'attore



responsabilità: cosa il sistema deve fare

ignorare



l'interfaccia utente



come il sistema lo fa



Casi d'Uso vs Funzionalità

aggiungi prodotto al carrello

E' un caso d'uso?



Casi d'Uso

Quali dei seguenti casi d'uso è valido?

Negoziare un contratto con un fornitore

Gestire una restituzione

Effettuare il login

Spostare una pedina sul tabellone da gioco



I Tre Test



Test del Capo

Il capo chiede: “Cosa avete fatto tutto il giorno?”
Voi rispondere con il nome del caso d’uso. Sarà
soddisfatto?



Test EBP (Elementary Business Process)

attività che aggiunge un valore di business
misurabile e lascia i dati in uno stato coerente



Test della Dimensione

> 1 azione

(da 3 a 10 pagine nel formato dettagliato)



Attività secondari e piccoli passi possono diventare casi d'uso per evitare le ripetizioni del testo, in questo caso i tre test possono essere violati



ORGANIZZARE EFFICACEMENTE I CASI D'USO



Diagrammi dei Casi d'Uso



Diagrammi dei Casi d'Uso

nomi dei casi d'uso

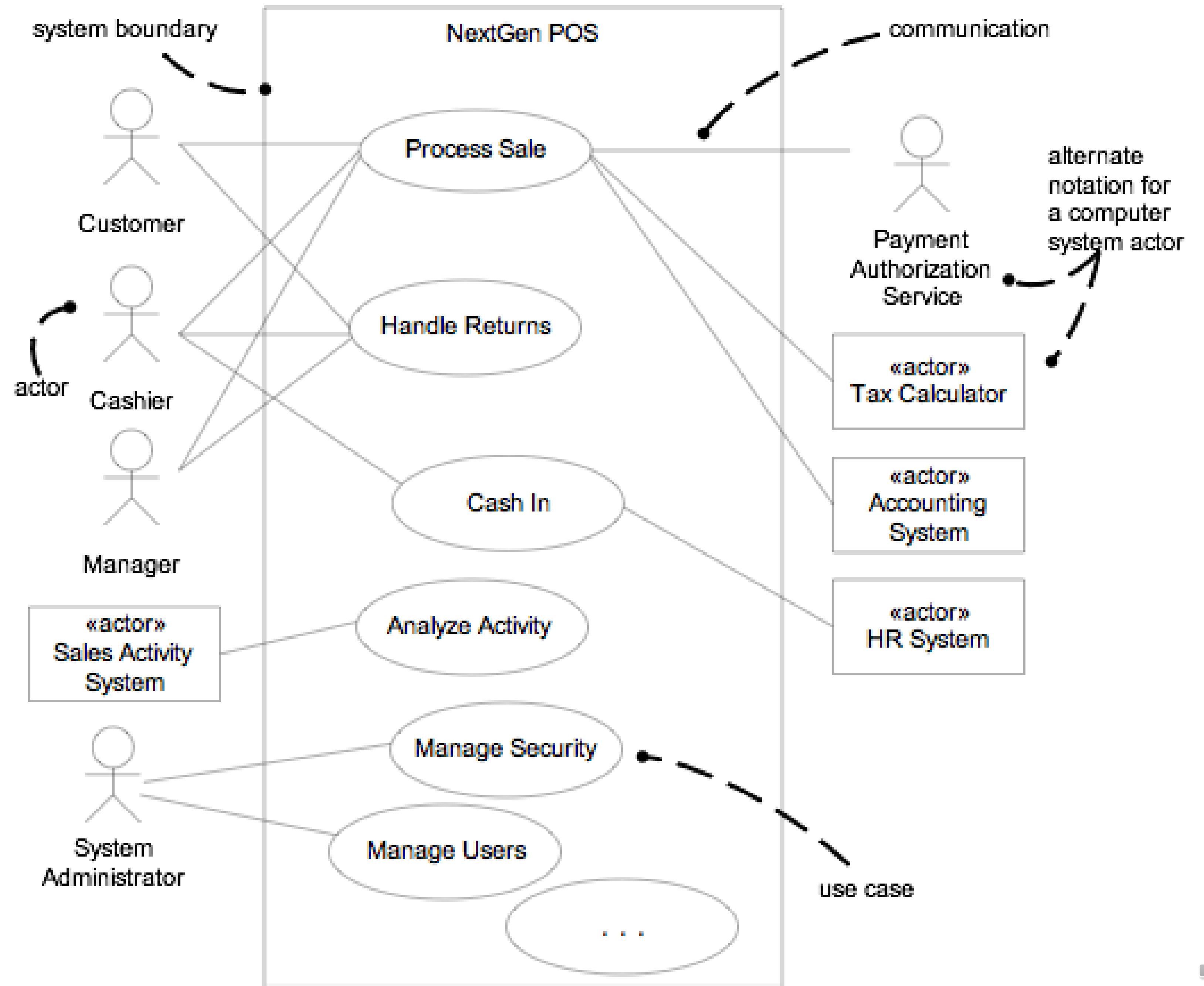
attori

relazioni

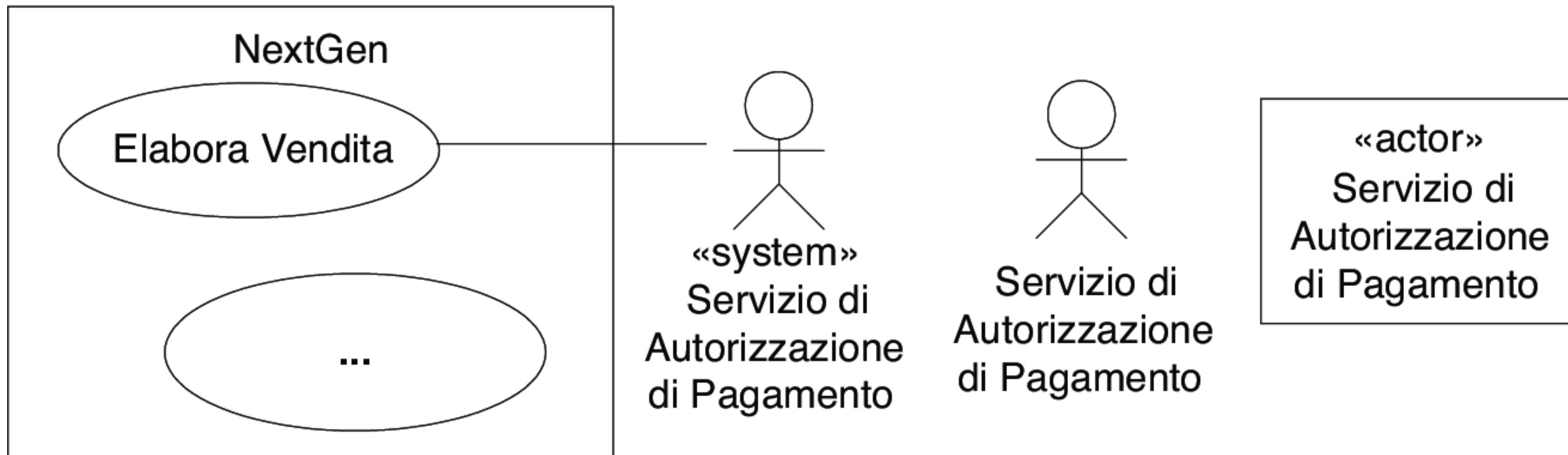
i casi d'uso sono documenti di testo



Esempio: Diagramm a dei Casi d'uso



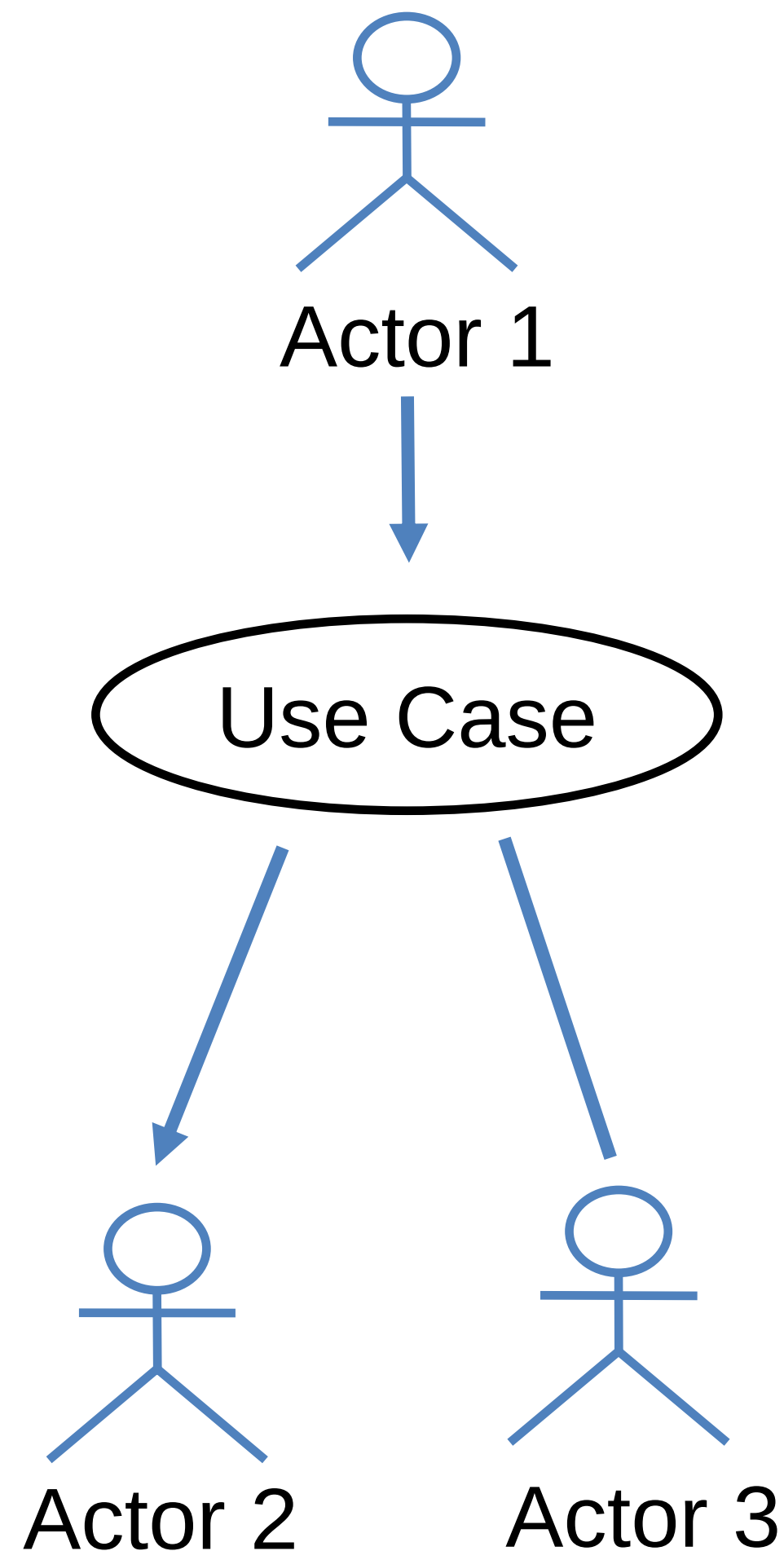
Notazioni alternative per gli attori



Alcune alternative di UML per mostrare attori esterni che sono altri sistemi informatici.

Il rettangolo può essere usato per qualsiasi attore, sistema informatico o umano. Fornisce una distinzione visuale se viene usato per gli attori che sono sistemi informatici.

Associazioni



canale di comunicazione tra attore e caso d'uso

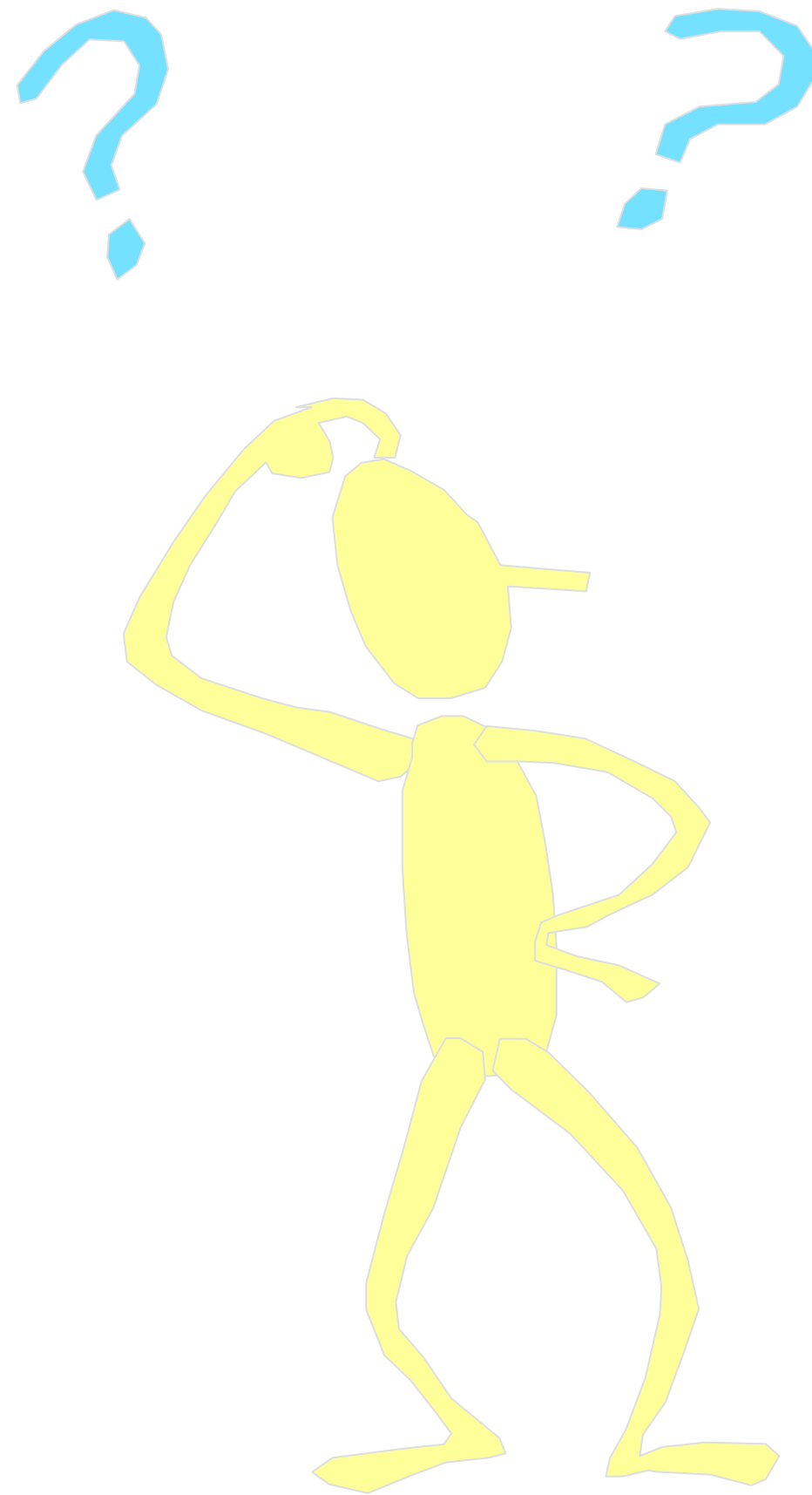
rappresentata con una linea continua

direzione: chi da inizio all'interazione

nessuna direzione: entrambe le parti

possono dare inizio all'interazione





- Come organizzare efficacemente il diagramma quando include numerosi casi d'uso
- Come evitare ridondanze nei casi d'uso?

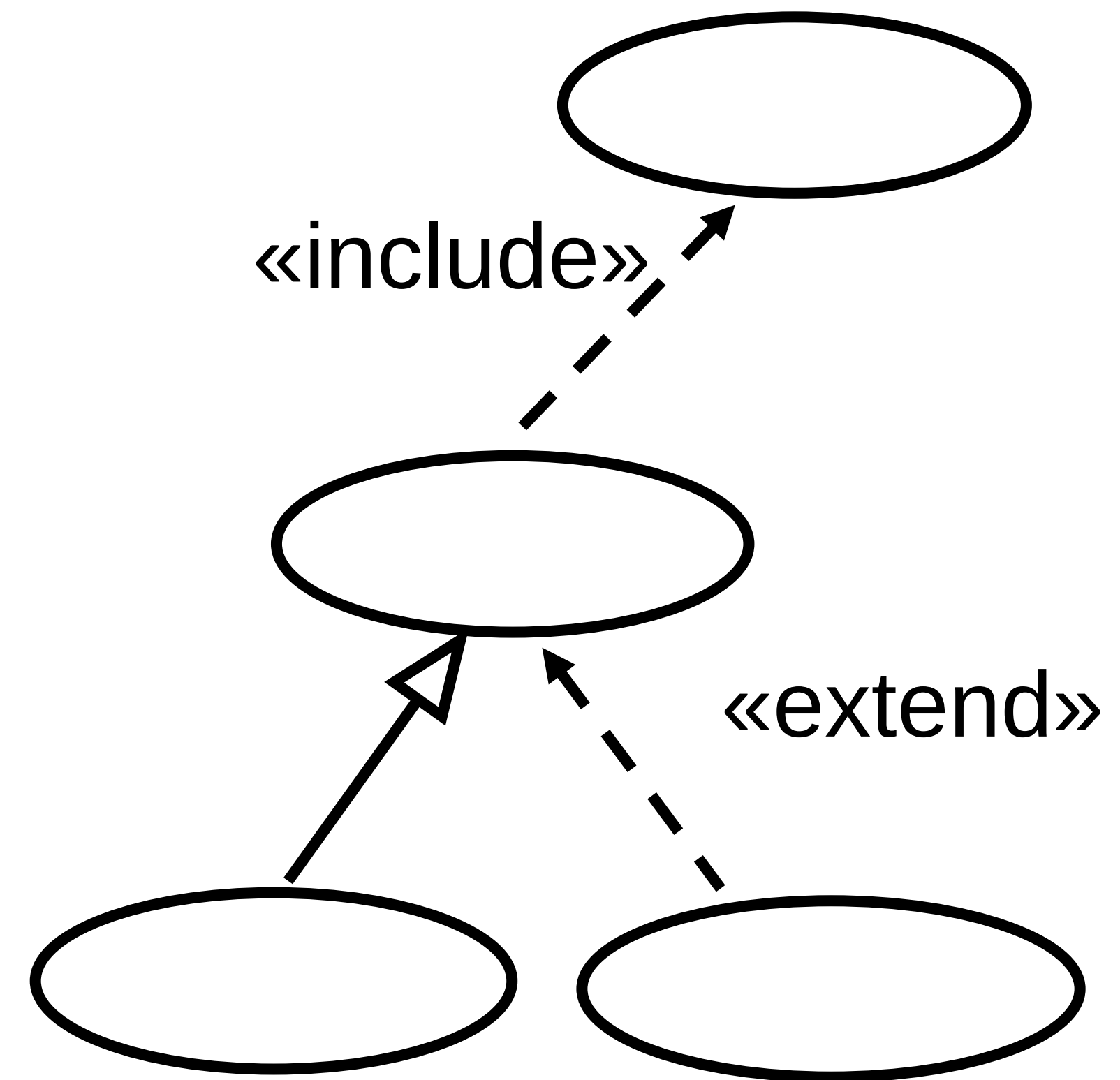
SCOMPOSIZIONE!

Relazioni tra Casi d'Uso

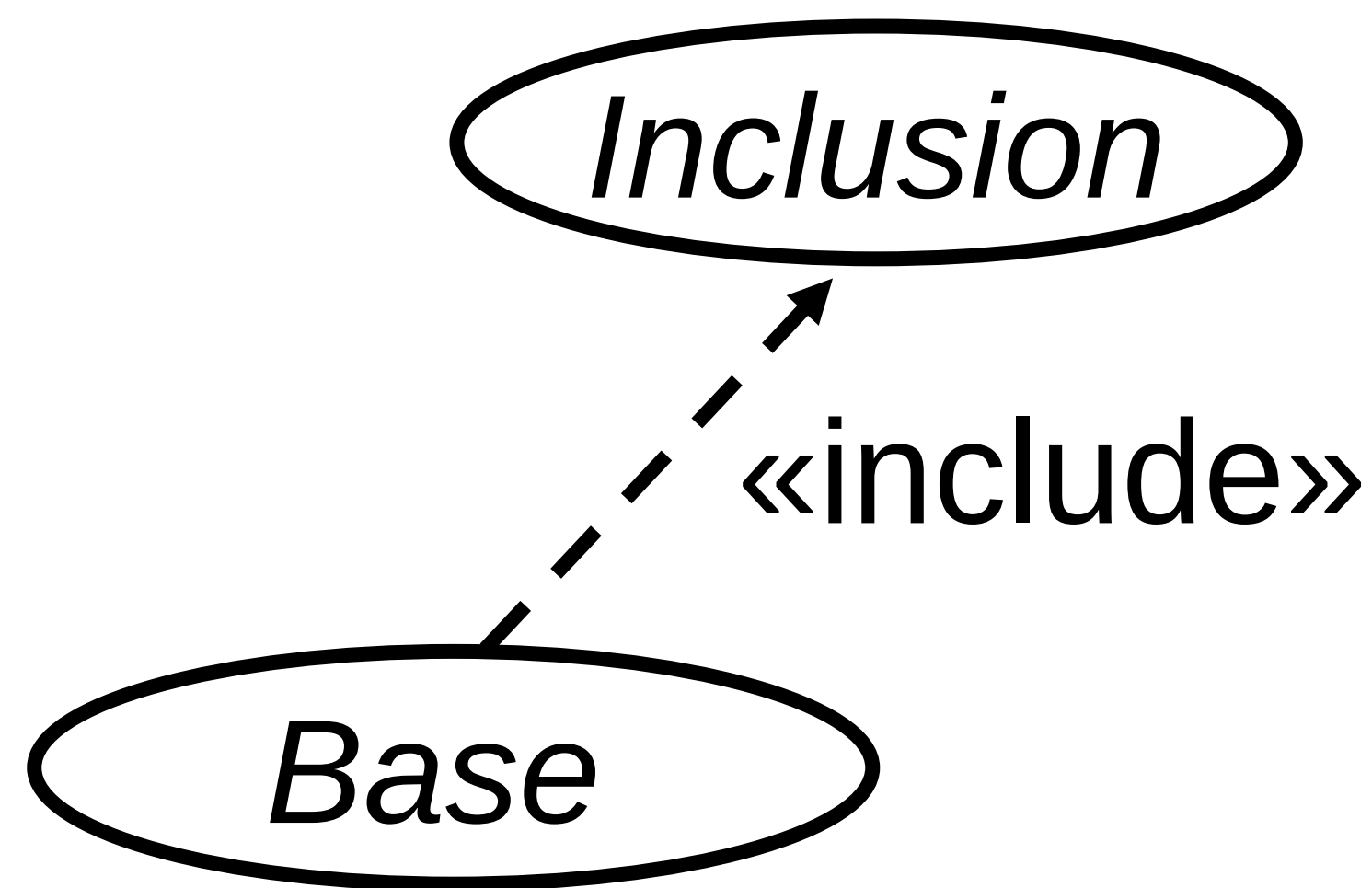
Include (Inclusione)

Extend (Estensione)

Generalization (Generalizzazione)



Include

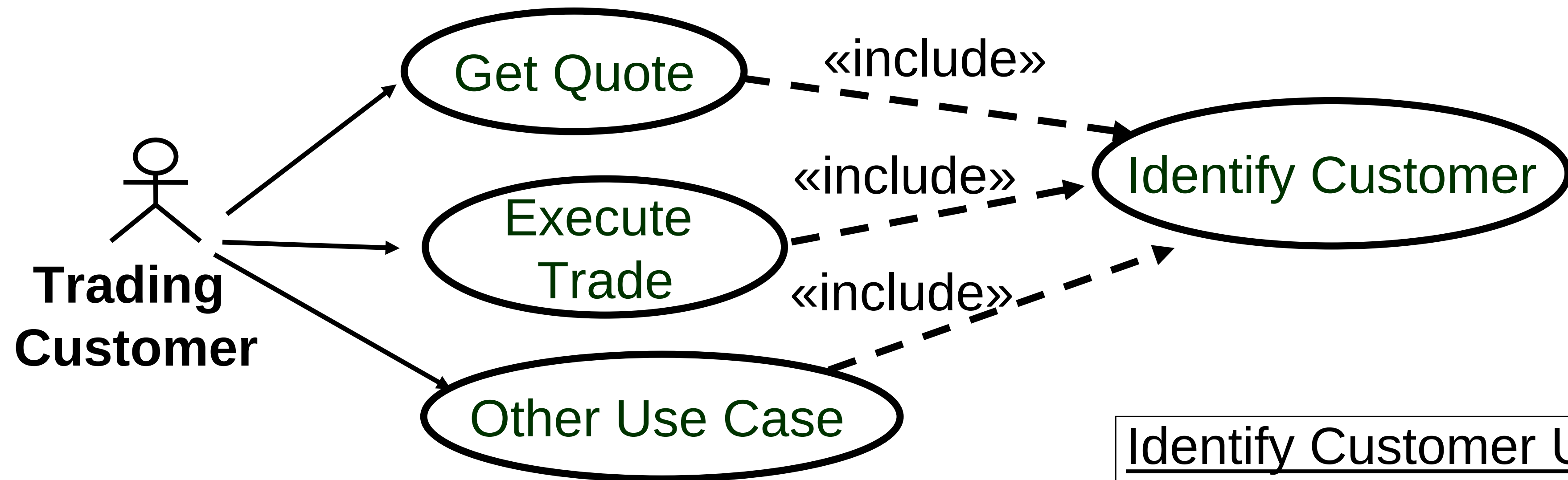


relazione tra un caso d'uso base ed un caso d'uso incluso nel caso d'uso base

comportamento definito nel caso d'uso
“inclusion” **esplicitamente incluso** nel caso d'uso base.



Include: esempio



Get Quote Use Case

1. **Include "Identify Customer"** to verify customer's identity
2. Display options. Customer selects "Get Quote"
3. ...

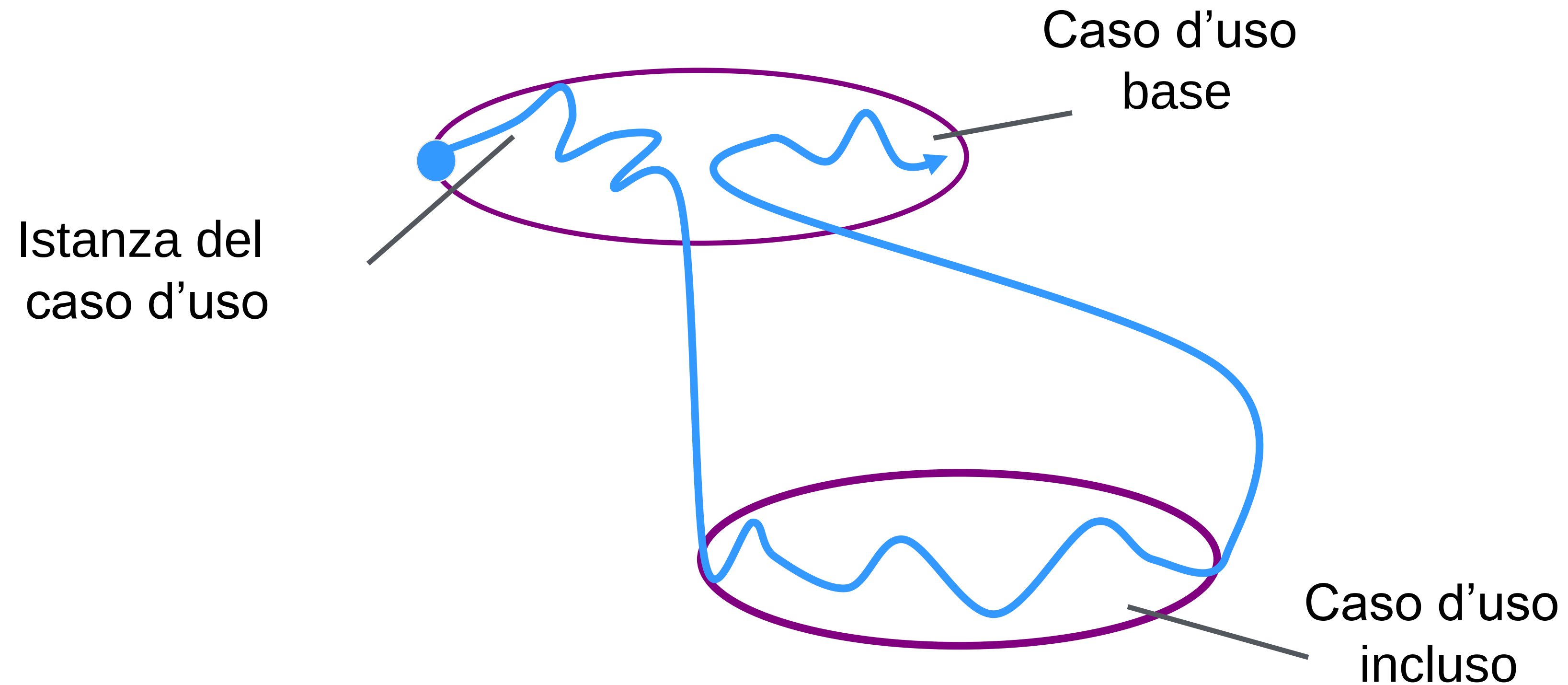
Identify Customer Use Case

1. Log on
 2. Validate logon
 3. Enter password
 4. Verify password
- A1: Not valid logon
A2: Wrong password
A3: ...

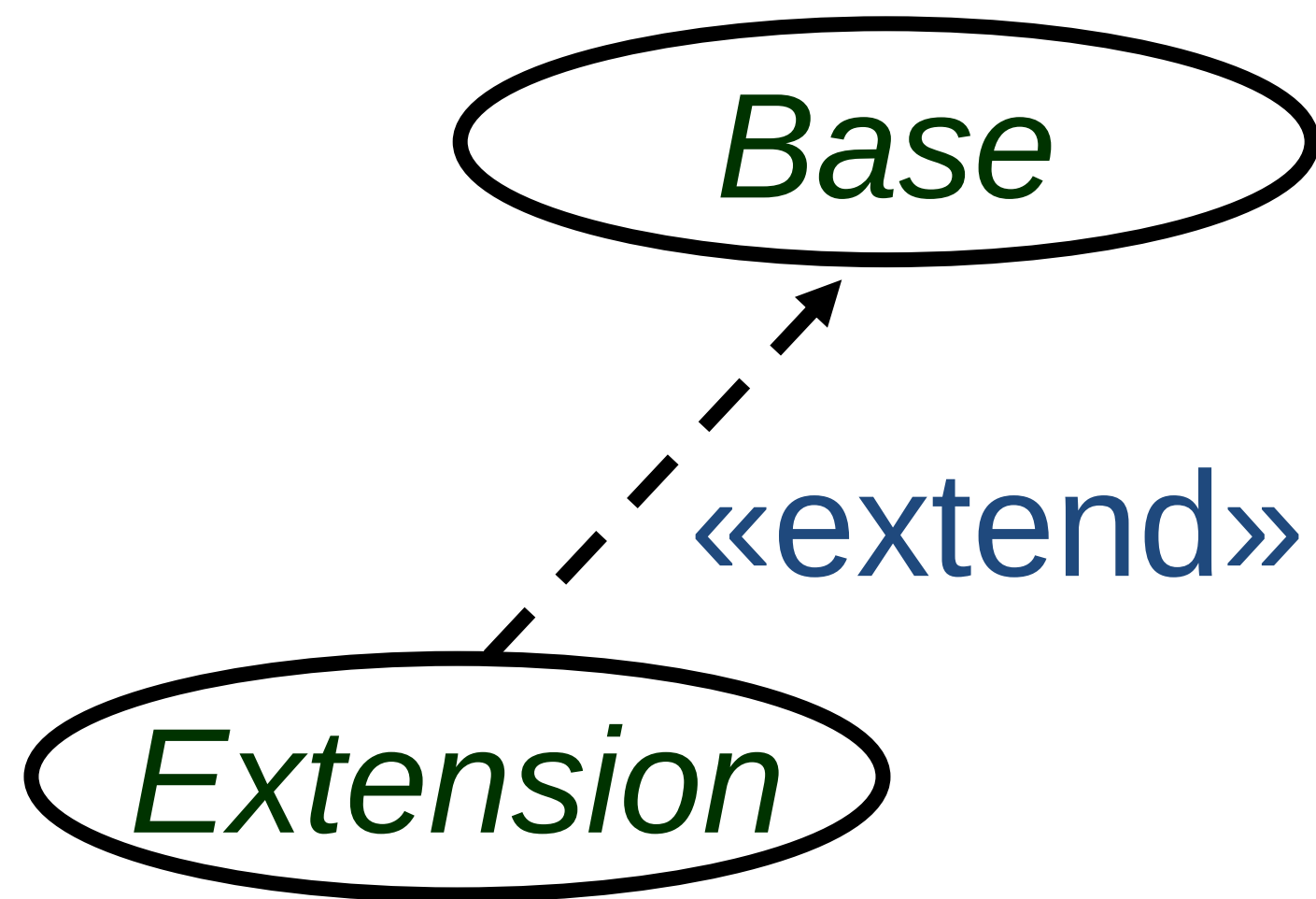


Esecuzione di un include

Il caso d'uso è eseguito completamente quando viene raggiunto il punto di inclusione



Extend



Connette un caso d'uso esteso ad un caso d'uso base

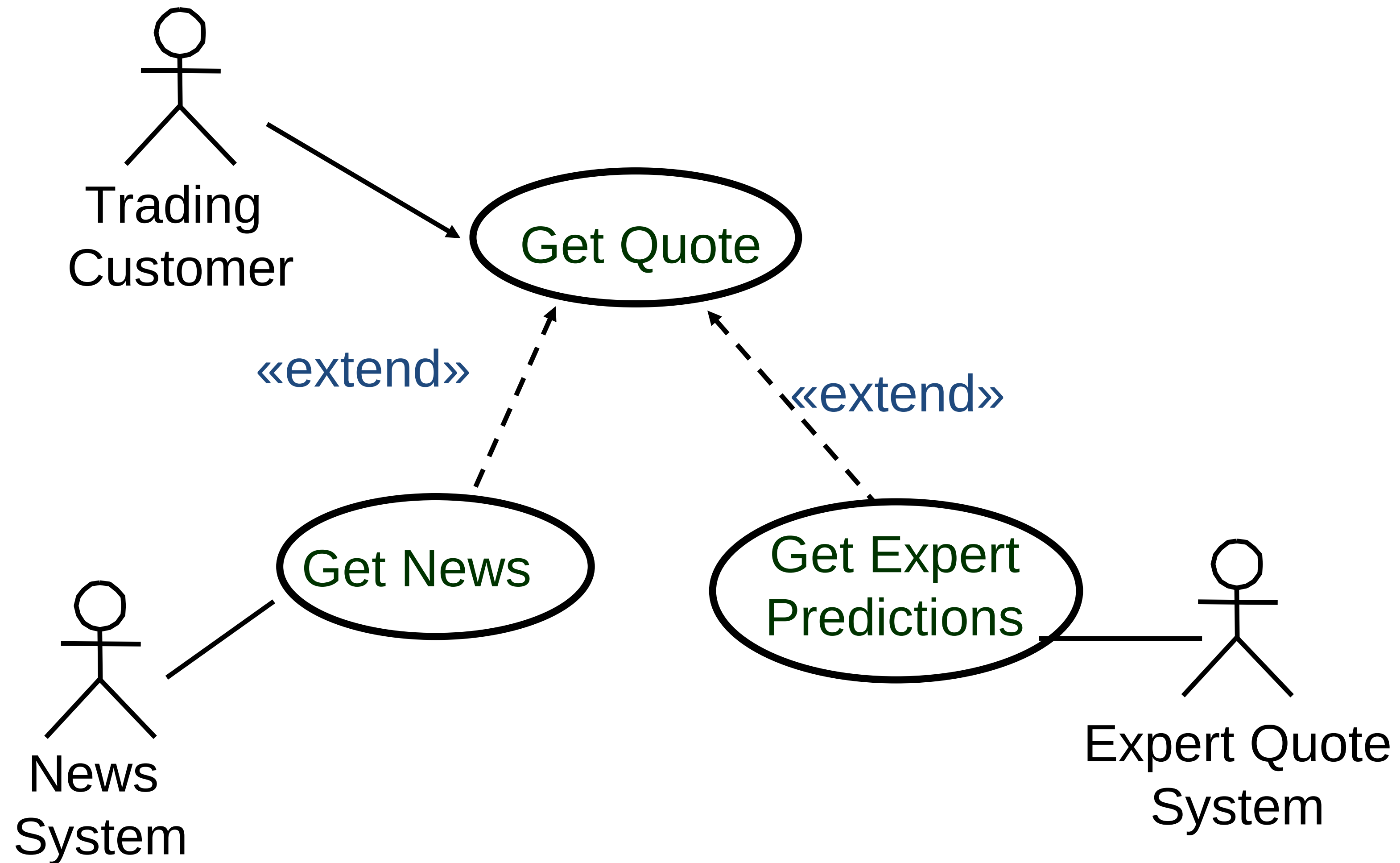
Aggiunge varianti ad un caso d'uso base.

Viene inserito solo se la condizione di estensione è vera

Estensione inserite solo in corrispondenza degli extension point



Extend: esempio 1/2



Extend: esempio 2/2

Get Quote Use Case

Basic Flow:

1. Include “Identify Customer” to verify customer’s identity.
 2. Display options.
 3. Customer selects “**Get Quote.**”
 4. Customer gets quote.
 5. Customer gets other quotes.
 6. Customer logs off.
- A1. **Quote System unavailable**

...

Extension Points:

The “Optional Services” extension point occurs at Step 3 in the Basic Flow and Step A1.7 in Quote System Unavailable alternative flow.

Get News Use Case

This use case extends the Get Quote Use Case, [at extension point “Optional Services.”](#)

Basic Flow:

1. [If Customer selects “Get News,”](#) the system asks customer for time period and number of news items.
2. Customer enters time period and number of items.
The system sends stock trading symbol to News System, receives reply, and displays the news to the customer.
3. The Get Quote Use Case continues.

A1: News System Unavailable

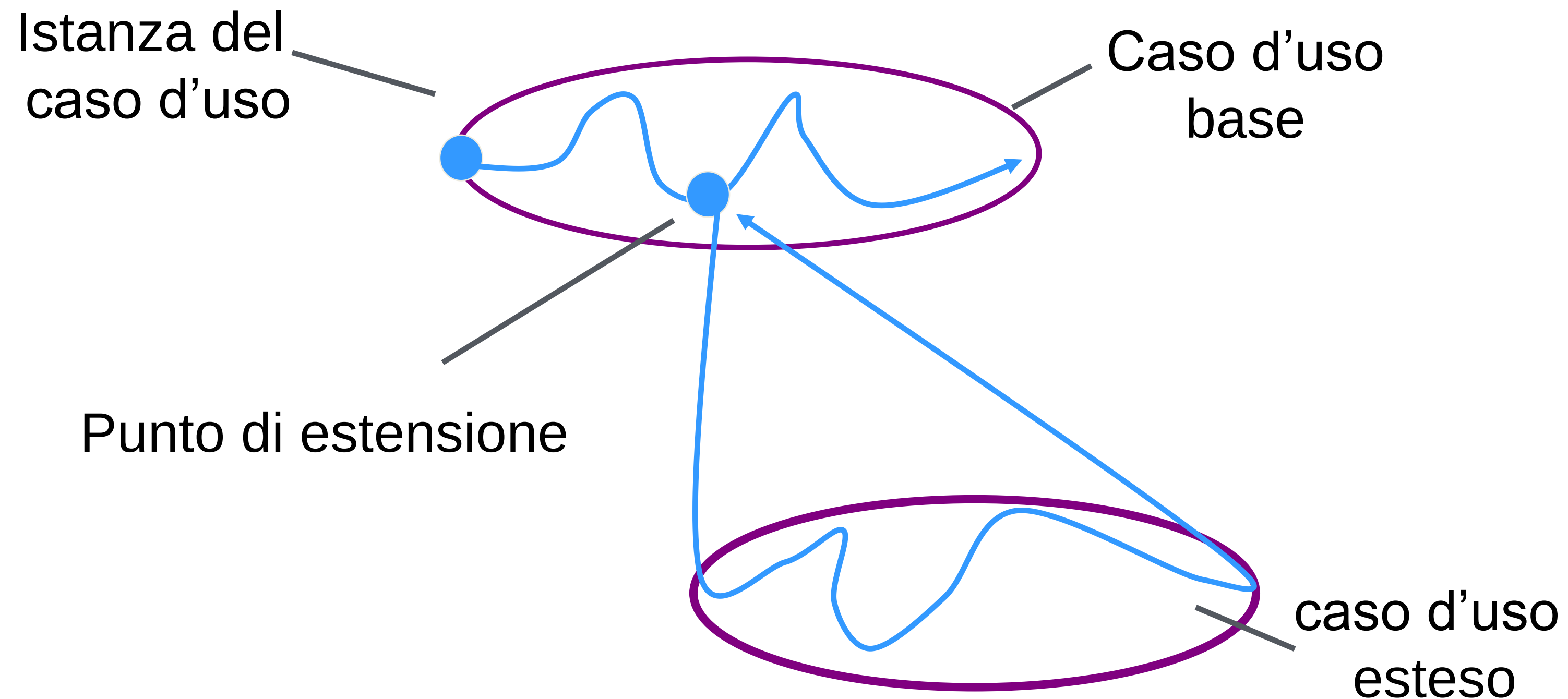
A2: No News About This Stock

...

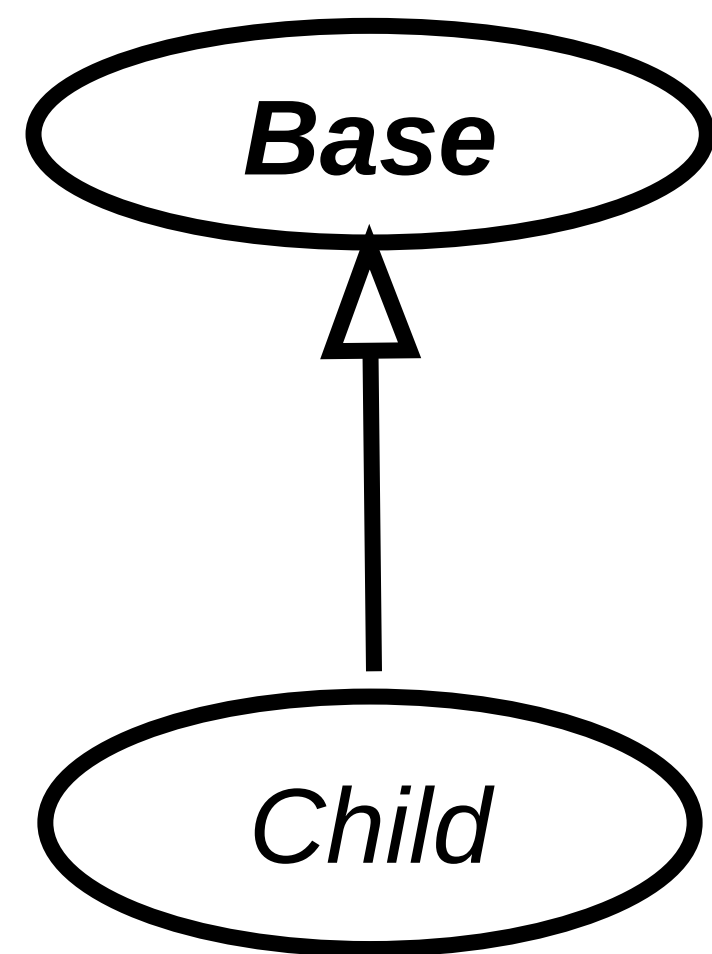


Esecuzione di un extend

Il caso d'uso esteso è eseguito quando il punto di estensione è raggiunto e la condizione di estensione è vera



Generalization

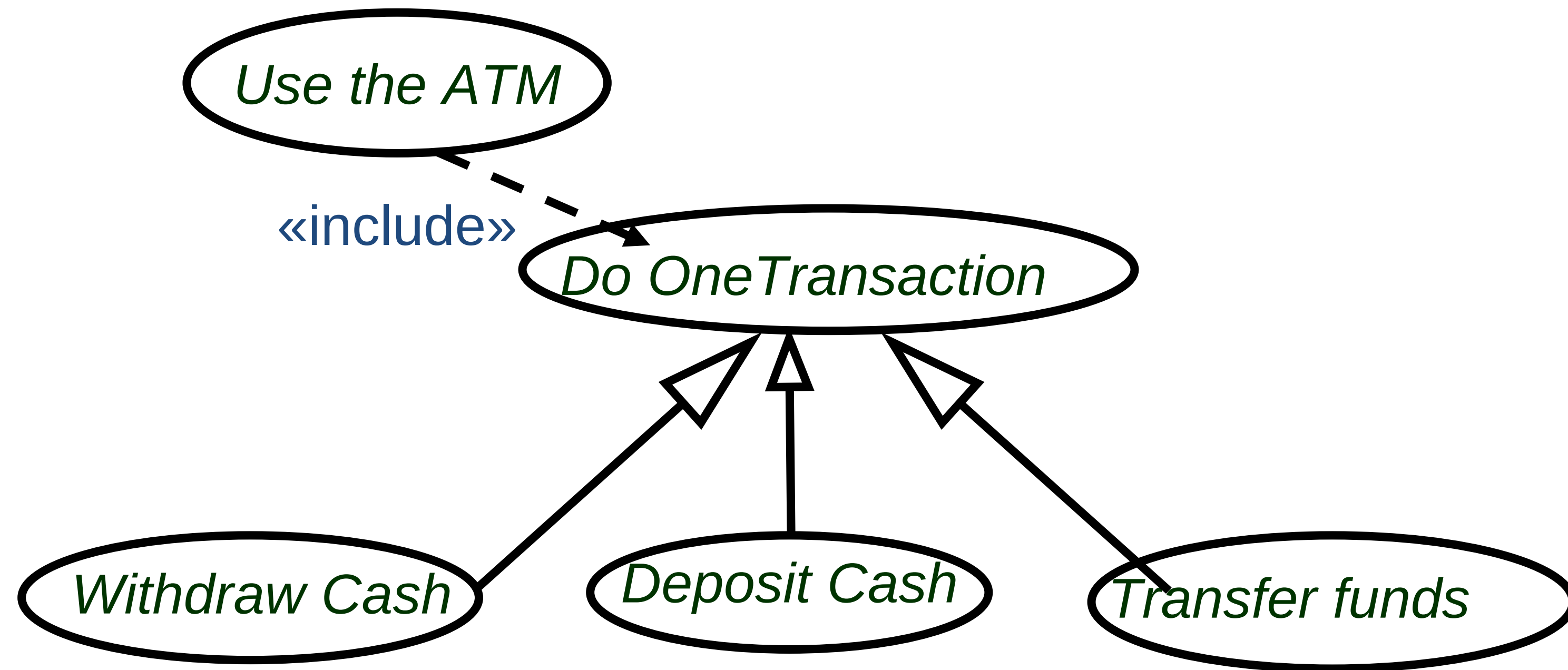


Un caso d'uso base è una generalizzazione di un caso d'uso figlio

- viene eseguito se la condizione di generalizzazione è vera
- la generalizzazione è puramente concettuale, non ci sono regole da seguire, come ad esempio l'utilizzo di punti di estensione

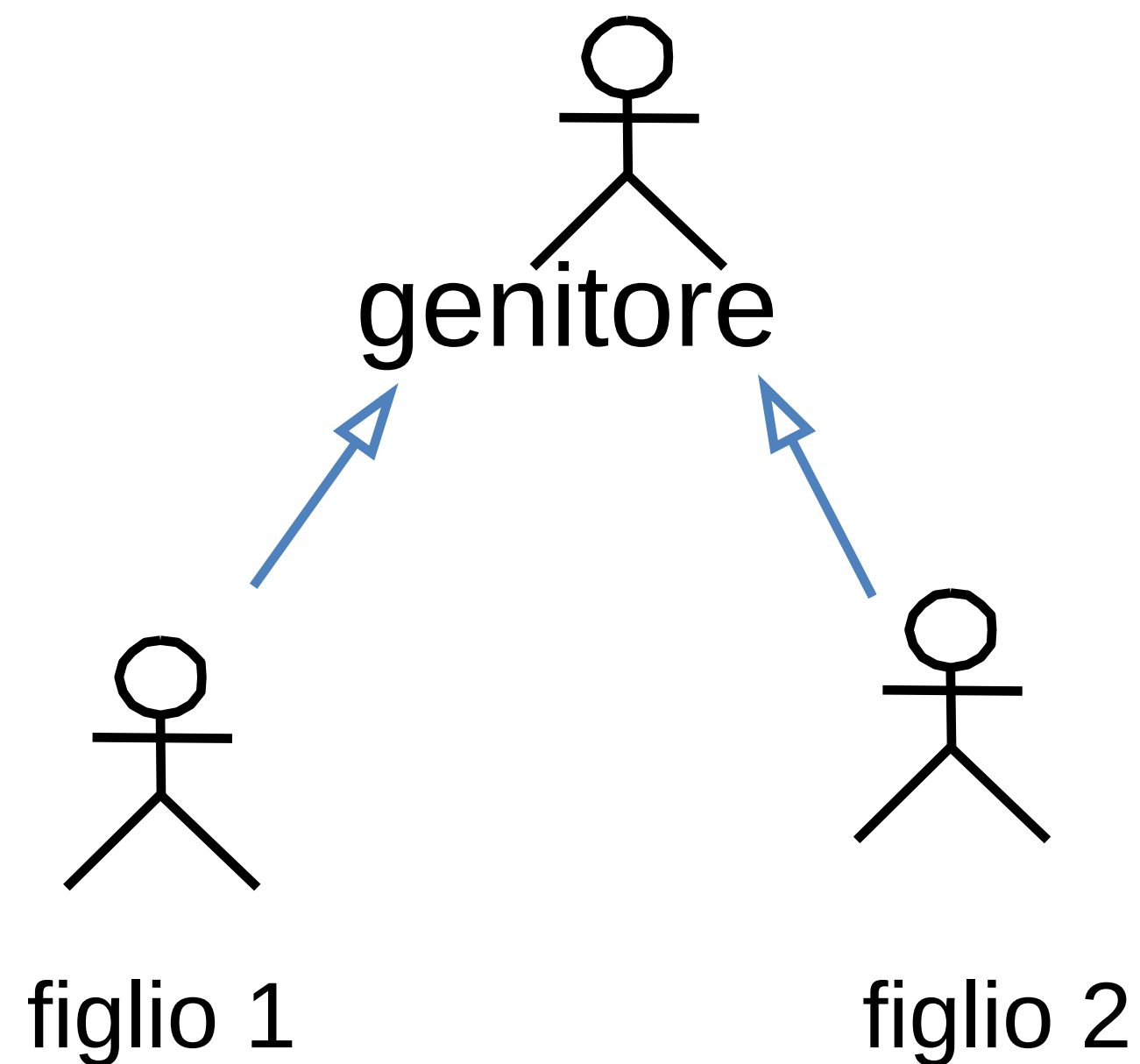


Generalization: esempio

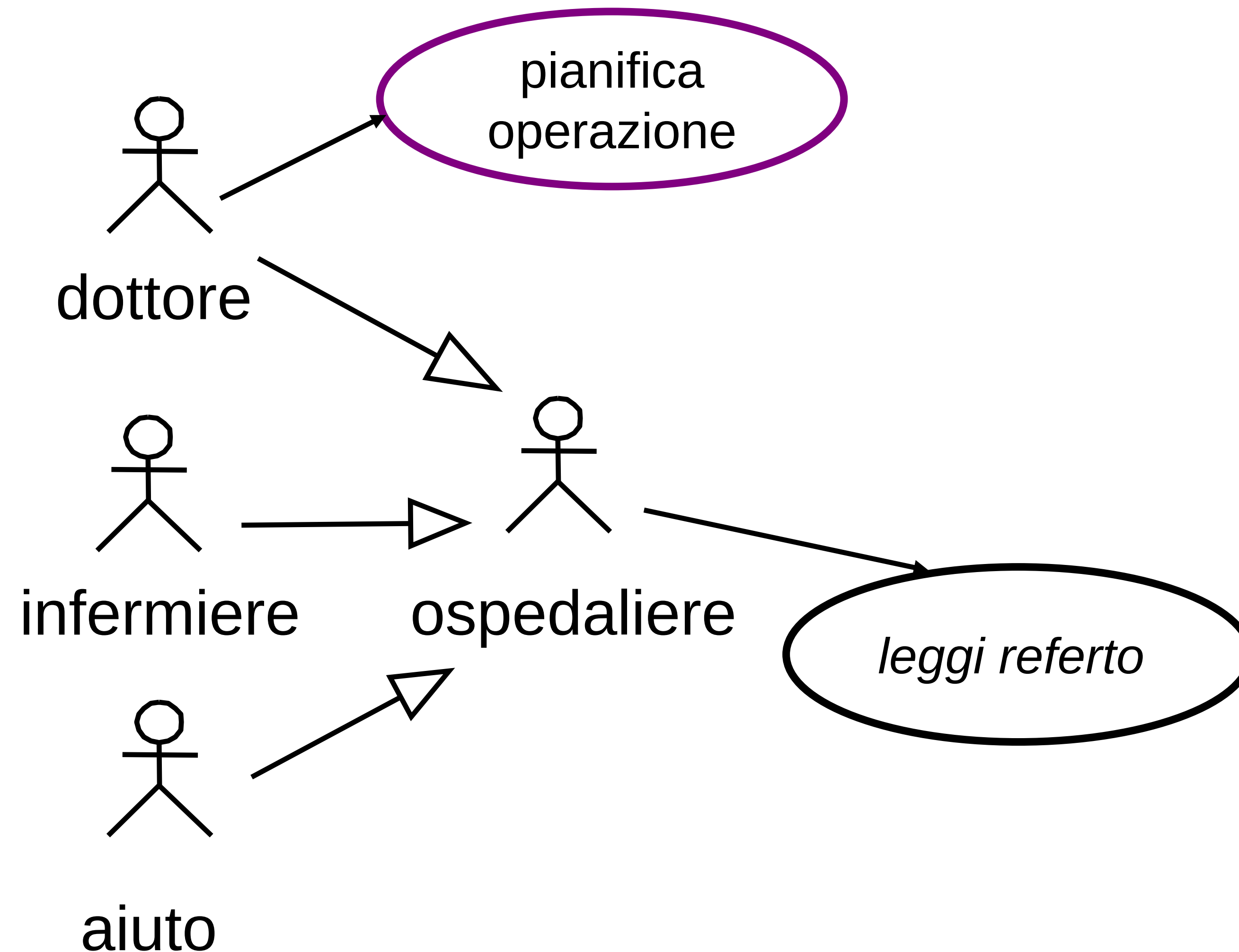


Generalizzazione tra Attori

- La generalizzazione collega un attore figlio ad un attore genitore
- Gli attori figli partecipano a tutti i casi d'uso in cui partecipano il genitori



Generalizzazione tra Attori: esempio



Scrittura dei Casi d'Uso



Modellare il Flusso delle Azioni

- Alcuni flussi di azioni che devono essere supportati dal sistema possono essere particolarmente elaborati e difficili da rappresentare con **use case**
- E' possibile utilizzare in questo caso i **diagrammi UML delle attività** (che vedremo più avanti)

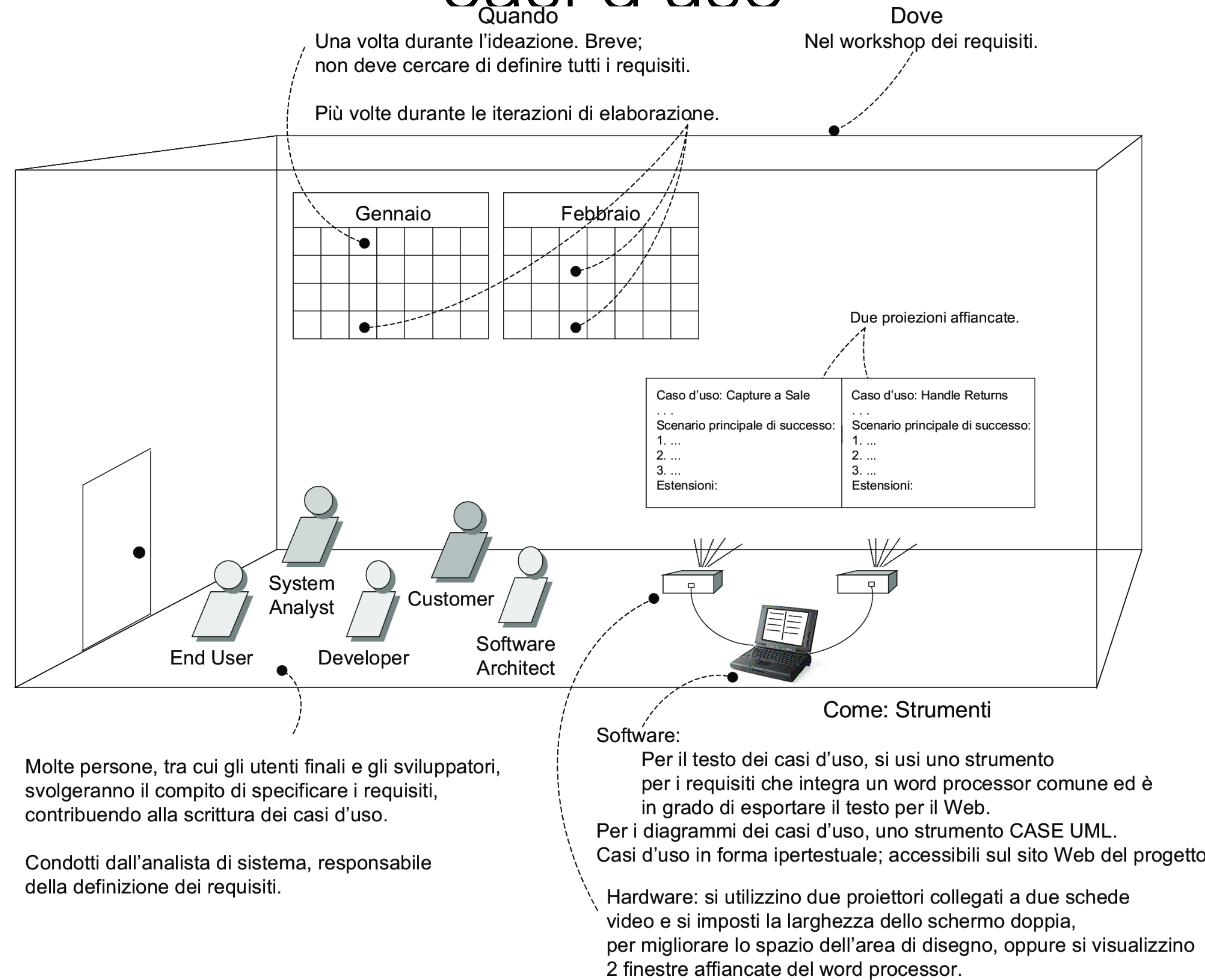
Casi d'uso nei processi iterativi

I casi d'uso sono centrali in UP e in altri processi iterativi

UP incoraggia lo **sviluppo guidato dai casi d'uso**

- i requisiti sono registrati principalmente nel Modello dei casi d'uso
- i casi d'uso hanno un ruolo importante della pianificazione iterativa
- la progettazione è guidata dalla **realizzazione dei casi d'uso**
- i casi d'uso influenzano l'organizzazione dei manuali d'uso
- i test funzionali e di sistema possono corrispondono agli scenari dei casi d'uso

Contesto del processo e ambiente per la scrittura dei casi d'uso



Elaborati in UP

Disciplina	Elaborato	Ideaz.	Elab.	Costr.	Trans.
	Iterazione →	I1	E1..En	C1..Cn	T1..T2
Modellazione del business	Modello di dominio		i		
Requisiti	Modello dei Casi d'Uso	i	r		
	Visione	i	r		
	Specifiche Supplementari	i	r		
	Glossario	i	r		
Progettazione	Modello di progetto		i	r	
	Documento dell'Architettura Software		i		

i=inizio, r=raffinamento

I casi di uso nella fase di ideazione NextGen

Dettagliato	Informale	Breve
Elabora vendita	Elabora noleggio	Cash out
Gestisci restituzione	Analizzare dati sulle vendite	Cash in
	Gestisci la sicurezza	Gestisci gli utenti
	...	Avviare il sistema
		Arrestare il sistema
		Gestisci tabelle di sistema
		...

Casi d'uso: Punti di forza e usi

- Enfatizzano gli obiettivi degli utenti
- Decompongono la funzionalità del sistema in un insieme di compiti discreti (Divide et impera)
- Facile da capire per gli utenti
- Può essere riutilizzato per la documentazione utente
- Indipendente dalla tecnologia di implementazione

Esempi ed approfondimenti

- Cap 8 del Larman